



FUEL





Топливный Фильтр FF5782 для двигателей высокой мощности серии QSK



Чистое топливо — ключевой фактор в достижении максимальной производительности и долговечности современного дизельного двигателя.



Согласно данным всемирной Топливной Хартии (WWFC) только 50% мирового объема дизельного топлива на выходе из насоса заправочной станции соответствует стандарту ISO 18/16/13. Результаты исследований говорят об увеличении уровня загрязнений в топливе.



Установка на современных дизельных двигателях топливных систем высокого давления (HPCR) повышает требования к качеству топлива.



Топливные системы высокого давления имеют минимальные зазоры, обеспечивающие давление впрыска до 30 000 psi (2 000 бар).

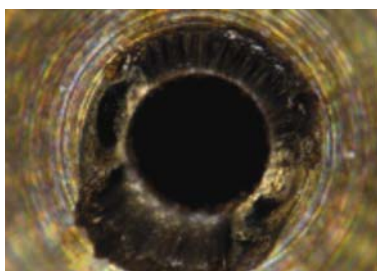


Высокие технические характеристики фильтра FF5782 увеличивают степень защиты элементов системы впрыска топлива. Надежная защита обеспечивает продолжительный срок службы топливного инжектора, следовательно, снижает общую стоимость владения (TCO).

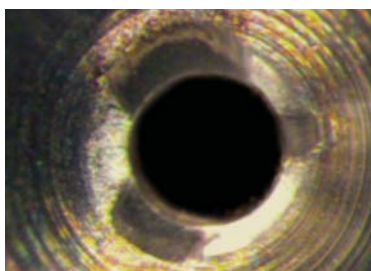


Новый фильтрующий материал **NanoNet™**, используемый в фильтре FF5782, уменьшает количество отказов оборудования за счет фильтрации топлива до уровня стандарта ISO 12/9/6, рекомендованного производителями топливной аппаратуры.

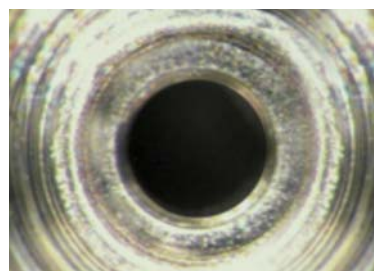
Гнездо дизельного дозирующего клапана (DMV)



Отказ во время эксплуатации
Осмотр после демонтажа



Загрязнения в топливе
Испытания с конкурирующим фильтрующим материалом (через 50 часов)



Загрязнения в топливе
Испытания фильтрующего материала NanoNet (фильтр в рабочем состоянии даже через 190 часов)

Решение от Fleetguard®:

NanoNet™

Почему Fleetguard использует метод Beta?

Являясь лидером в области фильтрации, Fleetguard понимает важность тщательной фильтрации топлива в топливных системах высокого давления. Новый фильтрующий материал NanoNet™, в отличие от традиционных синтетических и целлюлозных фильтрующих материалов, имеет поры одинакового размера по всей поверхности. В настоящее время, как правило, для измерения эффективности фильтрации используется однократный процесс, дающий менее точные результаты измерения производительности. Одинаковый размер пор в фильтрующем материале NanoNet™ позволяет использовать более точный статистический метод, известный как метод Beta.

Вычисление Beta

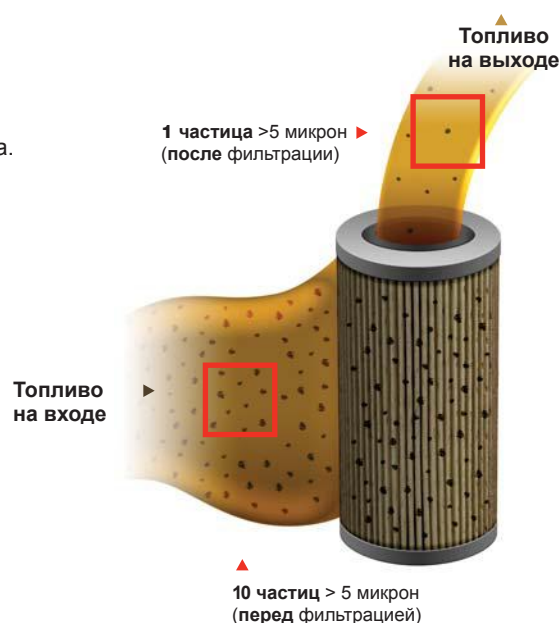
Beta-соотношение на основе лабораторных анализов – это современный метод измерения производительности фильтра.

Расчет соотношения Beta проводится следующим образом:

$$\text{Beta-соотношение} = \frac{\text{Количество частиц на входе}}{\text{Количество частиц на выходе}}$$

Эффективность работы – производная величина и вычисляется по формуле

$$\text{Эффективность в \%} = \frac{\text{Beta-соотношение} - 1}{\text{Beta-соотношение}}$$



Пояснения к методу Beta

При расчете производительности при помощи соотношения Beta измеряется соотношение количества частиц на входе и частиц на выходе при заданном размере.

Метод Beta также позволяет найти соотношение между эффективностью фильтрации и размером частиц.

$$B_{4(c)} = 75$$

Размер в микронах (с)

Этот показатель в 75 единиц указывает на то, что эффективность фильтрации составляет 98,7% для частиц размером в 4 микрона (с)

Beta-соотношение	Эффективность	Количество на входе	Количество на выходе
2	50%	100,000	50,000
4	75%	100,000	25,000
10	90%	100,000	10,000
20	95%	100,000	5,000
40	97.50%	100,000	2,500
60	98.30%	100,000	1,667
75	98.70%	100,000	1,333
100	99.00%	100,000	1,000
125	99.20%	100,000	800
200	99.50%	100,000	500
300	99.60%	100,000	333
500	99.80%	100,000	200
1000	99.90%	100,000	100

Производительность обычного фильтрующего материала (абсолютное значение)

Производительность фильтра FF5782
Защита двигателя топливной системы увеличивается в 13 раз с фильтром FF5782.



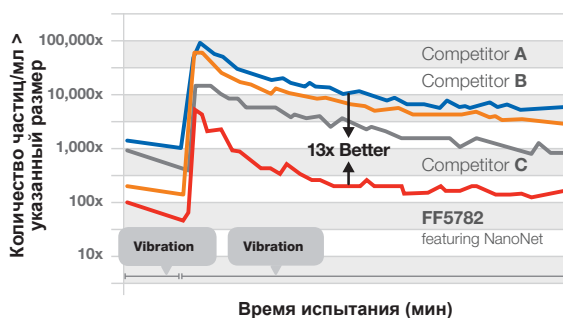
Подтверждено испытаниями в реальных условиях работы

Испытания в реальных условиях эксплуатации при вибрации двигателя показывают, что ранее захваченные частицы вновь попадают в поток топлива. Специальный фильтрующий материал **NanoNet** фильтра FF5782 при вибрации двигателя удерживает захваченные частицы лучше, чем аналоги конкурентов.

Высокие технические характеристики фильтра FF5782 увеличивают степень защиты элементов системы впрыска топлива. Надежная защита обеспечивает продолжительный срок службы топливного инжектора, следовательно, снижает общую стоимость владения (TCO).

Результаты испытаний фильтра FF5782 в мощных двигателях на удержание частиц*

Количество частиц размером до 4 микрон (с) в топливе на выходе
Цель: **максимальное снижение** количества частиц в тестовом цикле работы двигателя.



Фильтрующий материал NanoNet фильтра FF5782 удерживает твердые загрязнения и восстанавливается после вибрации быстрее, чем конкурирующие фильтрующие материалы.

Результаты испытаний двигателей по ускоренному методу*

Обратный поток топлива инжектора
Цель: **максимальное снижение** количества частиц в тестовом цикле работы двигателя.



Фильтрующий материал NanoNet фильтра FF5782 снижает износ инжектора благодаря сохранению производительности даже при вибрирующем двигателе.

Для получения более подробной информации об испытаниях обратитесь к местному представителю Cummins Filtration.

Топливный фильтр высокой эффективности FF5782 обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы Вашей аккумуляторной топливной системы высокого давления.

Система фильтрации топлива Fleetguard соответствует стандартам производителей оригинального оборудования и даже превосходит их, обеспечивая оптимальную защиту, увеличение интервалов технического обслуживания и снижение операционных расходов. Компания Cummins Filtration владеет большим опытом в создании интегрированных систем для современных дизельных двигателей, предлагает продукцию, отвечающую строгим требованиям современных топливных систем высокого давления.

* Все фильтры, участвовавшие в испытаниях, являются двухэлементными
Дата испытаний: 18.11.10



Более подробная информация доступна на сайте cumminsfiltration.com

LT36224RU
©2012 Cummins Filtration Inc.